

比例方程：把计算压缩成填空动作

□ 填空题只保留三件事

比例方程题不适合把“观察、判断、换法”写成长步骤；卷面上只填关键式、关键数和答案。

倍数/份数明显时：填“几份、总几份、目标几份”。

倍数/份数不明显时：填交叉相乘后的方程。

第四比例项先写成 $a:b=c:x$ ；比例中项先写成 $a:x=x:b$ 。

例题填空

完成填空。

- (1) $4, 12, 5, x$ 成比例，则 $4:12=5:x$ ， $x=$ _____；
- (2) $7:x=3:5$ ，交叉相乘得 _____， $x=$ _____；
- (3) 正数 x 是 4 和 9 的比例中项，则 $4:x=x:9$ ， $x=$ _____。

▷ 思路导航 第四比例项填空 → 交叉相乘填空 → 比例中项填空

例题填空 完成三个比例方程填空。

◦ 卷面动作

不要写长过程

这类题训练的是反应速度，卷面只需要关键式和结果。

先定比例顺序

第四比例项与比例中项的比例式不能随便换位置。

□ 填法

step1. 第四比例项填空

$4:12=5:x$ ， $4 \rightarrow 12$ 是 $\times 3$ ，所以 $x=15$ 。

step2. 交叉相乘填空

$7:x=3:5$ ，交叉相乘得 $3x=35$ ，所以 $x=\frac{35}{3}$ 。

step3. 比例中项填空

$4:x=x:9$ ，得 $x^2=36$ ；因为 x 为正数，所以 $x=6$ 。

◇ 方法提醒

- 看见 a, b, c, x 成比例：先填 $a:b=c:x$ 。
- 看见“比例中项”：先填 $a:x=x:b$ 。
- 没有明显倍数时，直接填交叉相乘方程。